

几何学 I 第一讲

叶帆*

2026 年 9 月 9 日

1 什么是实数

本讲从集合论基础出发，构造整数、有理数及实数，再讨论实数与各个数学领域的关联。我们以 ZFC 公理体系（Zermelo–Fraenkel set theory with the axiom of choice，即含选择公理的策梅洛–弗兰克尔集合论）为基础，直接使用自然数的存在及数学归纳原理，不展开其集合论证明。本讲涉及的许多结果会在《数学分析》课程中再次讲到，此处只作简介。部分结果直接列为事实，可自行查阅证明。

1.1 集合论基础

集合与属于关系是 ZFC 的基本概念，这里不另行定义。集合由其元素确定，即两个集合相等当且仅当它们具有相同的元素。ZFC 公理体系的简要说明详见第1.5节。

定义 1.1 (集合的基本记号). 记 $x \in X$ 表示 x 是集合 X 的**元素**。若 A 的每个元素都属于 X ，称 A 为 X 的**子集**，记为 $A \subseteq X$ 。没有元素的集合称为**空集**，记为 $\emptyset$ 。集合 A, B 的**并集**与**交集**分别为

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}, \quad A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}.$$

集合 X 的所有子集构成其**幂集**，记为 $\mathcal{P}(X) = \{A \mid A \subseteq X\}$ 。

这些记号所表示的集合的存在由 ZFC 公理保证。在 ZFC 中，不存在包含所有集合的集合；上述集合描述式不以这样的集合为前提。

定义 1.2 (映射与笛卡尔积, map and Cartesian product). **映射** $f: X \rightarrow Y$ 给每个 $x \in X$ 指定唯一的元素 $f(x) \in Y$ 。若 $f(x) = f(x')$ 蕴含 $x = x'$ ，称 f 为**单射**；若每个 $y \in Y$ 都有原像，称 f 为**满射**；兼具两者的映射称为**双射**。集合 X, Y 的**笛卡尔积**为

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\},$$

其中有序对满足 $(x, y) = (x', y')$ 当且仅当 $x = x'$ 且 $y = y'$ 。

例如，若 $X = \{a, b\}$ 、 $Y = \{c\}$ ，则 $X \times Y = \{(a, c), (b, c)\}$ 。乘积的元素是有序对，不要求 X, Y 上已经定义数的乘法。有限乘积 X^n 由有序 n 元组构成，也可看作从 $\{1, \dots, n\}$ 到 X 的映射组成的集合。双射只比较集合；若集合另有运算、全序等结构，还须说明映射是否保持这些结构。

*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。

定义 1.3 (等价关系与商集, equivalence relation and quotient set). 集合 X 上的二元关系是 $X \times X$ 的子集。关系 $\sim$ 若满足自反性 $x \sim x$ 、对称性 $x \sim y \Rightarrow y \sim x$ 、传递性 $x \sim y, y \sim z \Rightarrow x \sim z$, 称为等价关系。定义等价类及商集

$$[x] = \{y \in X \mid y \sim x\}, \quad X/\sim = \{[x] \mid x \in X\}.$$

定义 1.4 (全序, total order). 集合 X 上的关系 $\leq$ 称为全序, 若对任意 $x, y, z \in X$, 满足自反性 $x \leq x$ 、反对称性 $x \leq y, y \leq x \Rightarrow x = y$ 、传递性 $x \leq y, y \leq z \Rightarrow x \leq z$, 且 $x \leq y$ 或 $y \leq x$ 。此时称 $(X, \leq)$ 为全序集, 并以 $x < y$ 表示 $x \leq y$ 且 $x \neq y$ 。对 $x \in X$, 记

$$X_{>x} = \{y \in X \mid y > x\}, \quad X_{<x} = \{y \in X \mid y < x\},$$

并类似地定义 $X_{\geq x}$ 与 $X_{\leq x}$ 。

性质 1.5. 等价类相等或不相交, 且 $[x] = [y]$ 当且仅当 $x \sim y$ 。因此等价类将 X 分成互不相交的非空子集。

证明. 若 $z \in [x] \cap [y]$, 则 $x \sim z \sim y$, 故 $x \sim y$ 。由传递性, 属于 $[x]$ 的元素也属于 $[y]$, 反之亦然。每个 x 属于 $[x]$, 所以这些类覆盖 X 。 $\square$

性质 1.6 (良定义性, well-definedness). 设 X 上有二元运算 $*$ 。公式 $[x] * [y] = [x * y]$ 在商集上定义一个运算, 当且仅当 $x \sim x'$ 且 $y \sim y'$ 总能推出 $x * y \sim x' * y'$ 。

证明. 所述条件恰好保证结果不依赖代表元。必要性由同一对等价类必须具有唯一运算结果得到。 $\square$

商集的元素是等价类, 计算时使用代表元。此后的数系构造反复使用这一原则。

1.2 从自然数到有理数

取 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ 。在通常集合论中, 可以用 $0 = \emptyset, n+1 = n \cup \{n\}$ 实现自然数; 自然数集合的存在使用无穷公理, 其陈述和说明见第1.5节第7项。加法和乘法由递归给出

$$m + 0 = m, \quad m + (n + 1) = (m + n) + 1, \quad m \cdot 0 = 0, \quad m(n + 1) = mn + m.$$

记 $m \leq n$ 表示存在 $k \in \mathbb{N}$ 使 $n = m + k$ 。以下使用这些运算的通常规律、消去律及自然数的良序性, 它们可由归纳法建立。

定义 1.7 (整数, integers). 在 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 上规定

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = b + c, \quad \mathbb{Z} = (\mathbb{N} \times \mathbb{N})/\sim.$$

在等价类上定义

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(a + c, b + d)], \quad [(a, b)][(c, d)] = [(ac + bd, ad + bc)].$$

此外, $-[(a, b)] = [(b, a)]$, 且 $[(a, b)] \leq [(c, d)]$ 当且仅当 $a + d \leq b + c$ 。

将 $[(a, b)]$ 解释为形式差 $a - b$, 但不以尚未构造的减法作为定义。例如 $[(1, 3)] = [(3, 5)]$ 。自然数通过 $n \mapsto [(n, 0)]$ 嵌入整数。整数构造的关系、运算与全序均须核查良定义性。例如, 若 $a + d = b + c$ 且 $c + f = d + e$, 相加并消去 $c + d$ 即得 $a + f = b + e$, 证明传递性。其余运算律 (加法结合律、加法交换律、加法单位元律、加法逆元律、乘法结合律、乘法交换律、乘法单位元律及乘法对加法的分配律) 由自然数运算律验证, 作为基础事实使用, 逐项核查可作练习。

定义 1.8 (有理数, rational numbers). 令 $\mathbb{Z}_{>0}$ 为正整数集合, 在 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$ 上规定

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc, \mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}) / \sim.$$

用 a/b 表示 $[(a, b)]$, 规定

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \frac{a}{b} \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \frac{a}{b} \leq \frac{c}{d} \iff ad \leq bc.$$

正分母保证上述不等式无须另分符号。整数通过 $a \mapsto a/1$ 嵌入有理数。关系的传递性使用整数消去律, 各公式的良好定义性由交叉相乘核查。例如 $1/2 = 2/4$ 正是等价类相等, 而不是另行规定的恒等式。

定义 1.9 (域, field). 设 F 为集合, 给定两个二元运算 $+, \cdot: F \times F \rightarrow F$ 及元素 $0, 1 \in F$, 其中 $0 \neq 1$ 。若对任意 $x, y, z \in F$, 有

$$\begin{aligned} (x + y) + z &= x + (y + z), \quad x + y = y + x, \quad x + 0 = x, \\ (xy)z &= x(yz), \quad xy = yx, \quad x \cdot 1 = x, \\ x(y + z) &= xy + xz, \end{aligned}$$

且每个 $x \in F$ 都有加法逆元 $-x \in F$, 满足 $x + (-x) = 0$, 每个 $x \neq 0$ 都有乘法逆元 $x^{-1} \in F$, 满足 $xx^{-1} = 1$, 则称 F 为域。

定义 1.10 (有序域与绝对值, ordered field and absolute value). 设 F 为域。若 F 上给定全序 $\leq$, 使任意 $x, y, z \in F$ 满足

$$x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z, \quad 0 \leq x, \quad 0 \leq y \Rightarrow 0 \leq xy,$$

则称 $(F, +, \cdot, \leq)$ 为有序域。对 $x \in F$, 定义其绝对值为 $|x| = \max\{x, -x\}$ 。绝对值满足三角不等式 (triangle inequality)

$$|x + y| \leq |x| + |y| \quad (x, y \in F).$$

由 $-|x| \leq x \leq |x|$ 与 $-|y| \leq y \leq |y|$ 相加, 得 $-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|$, 即得三角不等式。

定义 1.11 (有序域同构, ordered-field isomorphism). 设 F, K 为有序域。双射 $f: F \rightarrow K$ 称为有序域同构, 若 $f(0) = 0$ 、 $f(1) = 1$, 且对任意 $x, y \in F$,

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \quad f(xy) = f(x)f(y), \quad x \leq y \iff f(x) \leq f(y).$$

$\mathbb{Q}$ 是有序域, 而 $\mathbb{Z}$ 不是域, 因为 2 在整数中没有乘法逆元。注意, 不存在平方为 2 的有理数。若既约分数 a/b 满足 $a^2 = 2b^2$, 则 a 为偶数, 继而 b 也为偶数, 矛盾。下面的构造不是只添入这一个方程的解, 而是建立一个具有一般完备性质的有序域。

1.3 实数: 模型与性质

本节定义实数 $\mathbb{R}$, 先通过戴德金分割和有理柯西列给出两个具体模型, 再说明它们共同具有的性质。具体模型提供实数的构造; 此后关注的是实数的特定性质, 而不是实现这些结构所使用的集合。

定义 1.12 (戴德金分割, Dedekind cut). 子集 $A \subseteq \mathbb{Q}$ 若非空、不是整个 $\mathbb{Q}$, 向下封闭且没有最大元, 则称为一个戴德金分割。向下封闭是指 $a \in A, q < a \Rightarrow q \in A$ 。所有分割组成集合 $\mathbb{R}_D$, 以包含关系为序。

有理数 q 给出分割 $A_q = \{r \in \mathbb{Q} \mid r < q\}$, 并且 $q < r$ 当且仅当 $A_q \subsetneq A_r$ 。另一个例子是

$$A = \{q \in \mathbb{Q} \mid q < 0 \text{ 或 } q^2 < 2\}.$$

这个集合的定义没有预先使用实数 $\sqrt{2}$ 。若 $q \geq 0$ 且 $q^2 < 2$, 选择充分小的正有理数 h , 使 $h < 1$ 且 $(2q+1)h < 2 - q^2$, 便有 $(q+h)^2 < 2$; 负数情形可向 0 移动。这验证了没有最大元。它不等于任何 A_r , 因为若端点 r 有理, 则 $r^2 < 2$ 或 $r^2 > 2$ 均可用小量估计排除, 而 $r^2 = 2$ 不可能。

事实 1.13. 分割按包含关系构成全序集。若分割族 $\mathcal{A}$ 非空, 且存在分割 B 包含其每个成员, 则 $\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A$ 是同时包含所有成员的最小分割。

至此只定义了分割的集合及全序, 尚未定义域运算。为避免重复验证两套运算律, 我们先构造柯西列上的运算, 再通过两个模型的对应给分割赋予运算。

定义 1.14 (有理柯西列, rational Cauchy sequence). 有理数列是映射 $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ 。数列 (a_n) 称为有理柯西列, 若

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0} \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \geq N, |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

对两个有理柯西列规定

$$(a_n) \sim (b_n) \iff \forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0} \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N, |a_n - b_n| < \varepsilon.$$

其商集记为 $\mathbb{R}_C$ 。

上述定义中的 ε 取遍正有理数, 只涉及有理数的运算与全序, 不依赖实数极限。关系 $\sim$ 的自反性、对称性直接成立。若 $(a_n) \sim (b_n)$ 且 $(b_n) \sim (c_n)$, 对任意 $\varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}$, 可取 N 使所有 $n \geq N$ 满足

$$|a_n - b_n| < \varepsilon/2, |b_n - c_n| < \varepsilon/2.$$

由三角不等式得 $|a_n - c_n| < \varepsilon$, 故 $(a_n) \sim (c_n)$ 。因此 $\sim$ 是等价关系。

例如, 对任意 $\varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}$, 取 N 使 $N+1 > 1/\varepsilon$, 则 $n \geq N$ 时 $|1/(n+1) - 0| < \varepsilon$, 故 $(1/(n+1))$ 与常零列等价。若两列仅有有限项不同, 则存在 N 使所有 $n \geq N$ 都有 $a_n = b_n$, 所以它们也等价。在商集上规定

$$[(a_n)] + [(b_n)] = [(a_n + b_n)], [(a_n)][(b_n)] = [(a_n b_n)],$$

并定义

$$[(a_n)] < [(b_n)] \iff \exists \varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0} \exists N \forall n \geq N, a_n + \varepsilon < b_n.$$

严格序需要一个统一的正间距, 不能只要求最终 $a_n < b_n$, 否则会把零列与 $(1/(n+1))$ 判为不相等。有理数 q 对应常值列的类。无限循环小数 $0.999\dots$ 由有限截断组成的数列 $(1 - 10^{-n})_{n \geq 1}$ 表示; 对每个 $\varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}$, 当 n 充分大时,

$$|(1 - 10^{-n}) - 1| = 10^{-n} < \varepsilon.$$

因此它与常一系列属于同一等价类, 即 $0.999\dots = 1$ 。

事实 1.15. 以上公式使 $\mathbb{R}_C$ 成为有序域, 常值列的映射 $q \mapsto [(q, q, \dots)]$ 给出 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{R}_C$ 的保序域嵌入。通过此嵌入将 $\mathbb{Q}$ 视为 $\mathbb{R}_C$ 的子域。

下面比较这两个模型。

事实 1.16. 映射

$$\Phi([(a_n)]) = \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists \varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0} \exists N \forall n \geq N, q + \varepsilon < a_n\}$$

是 $\mathbb{R}_C \rightarrow \mathbb{R}_D$ 的保序双射，将常值列 q 的类送到 A_q 。

由此定义分割的运算

$$A + B = \Phi(\Phi^{-1}(A) + \Phi^{-1}(B)), \quad AB = \Phi(\Phi^{-1}(A)\Phi^{-1}(B)).$$

以上运算使 Φ 保持加法和乘法。分割中的零元与单位元分别为 A_0 与 A_1 ，加法逆元及非零元素的乘法逆元同样由 Φ 对应得到。因此 $\mathbb{R}_D$ 成为有序域， Φ 保持两个模型的域运算和全序。两个模型建立之后，我们将共同的性质抽象如下。

定义 1.17 (上确界与完备有序域, supremum and complete ordered field). 在全序集 F 中, u 是非空子集 S 的**上界**, 指 $s \leq u$ 对所有 $s \in S$ 成立。最小上界称为**上确界**, 记为 $\sup S$ 。若有序域 F 的每个非空有上界子集都在 F 中有上确界, 则称 F 为**完备有序域**。

事实1.13说明 $\mathbb{R}_D$ 有上确界性质; 经 Φ 转移, $\mathbb{R}_C$ 也有此性质。因此两个模型都是完备有序域。上确界必须是 F 的元素, 但不一定属于 S 。例如 $\{q \in \mathbb{Q} \mid 0 \leq q, q^2 < 2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中无上确界, 在构造后的实数域中则有。

事实 1.18 (实数的存在与唯一性). 完备有序域存在, 且任意两个完备有序域之间存在唯一的有序域同构。

我们用 $\mathbb{R}$ 表示所构造的完备有序域。将 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ 分别与其在后续数系中标准嵌入的像等同, 便可写成 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ 。此后不再区分原集合的元素及其在标准嵌入下的像。分割和序列类是不同的集合表示, 但域运算与全序在唯一同构下对应。此后研究实数通常不依赖选用哪个模型; 模型仍可用于证明和计算。强调性质并不免除构造中的良定义性、存在性和同构证明。

定义 1.19 (复数, complex numbers). 在集合 $\mathbb{R}^2$ 上定义运算

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), \quad (a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

所得的域称为**复数域**, 记为 $\mathbb{C}$ 。其元素称为**复数**。

零元与单位元分别为 $(0, 0)$ 、 $(1, 0)$, 非零 (a, b) 的逆元为

$$(a, b)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, -\frac{b}{a^2 + b^2} \right).$$

其余域公理由实数运算验证。经嵌入 $a \mapsto (a, 0)$ 将 $\mathbb{R}$ 视为 $\mathbb{C}$ 的子域, 令 $i = (0, 1)$, 便有 $i^2 = -1$, 并可写 $(a, b) = a + bi$ 。复数域不能带有与域运算相容的全序, 因为有序域中平方非负, 而 $i^2 = -1$ 。

1.4 通向各个数学领域

实数与各个数学领域的关联, 体现在对运算、全序、距离和连续性等结构的研究, 也体现在由实数构造的新对象中。以下只介绍这些关联, 不展开各领域的具体理论。

分析. 《数学分析》研究实数上的函数及其极限、连续性、可导性和可积性。这里的实值函数是映射 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 $D \subseteq \mathbb{R}$; 定义域不必是整个 $\mathbb{R}$ 。更一般地, “函数”与“映

射”是同义词，并不要求定义域、值域都是实数集。函数的极限与连续性通常用 ε - δ 语言表述，由此进一步研究导数、积分、函数列与级数。

实数的完备性是分析的基础。《数学分析》课程中常将围绕完备性的若干等价表述称为“八大定理”，具体分组并不固定。上确界原理、单调有界收敛定理、Bolzano–Weierstrass 定理及 Cauchy 收敛准则是其中的典型表述，其证明及相互推导留给《数学分析》课程。

代数. 代数研究运算及保持运算的映射。实数的域结构使我们可以讨论实系数多项式、线性方程、矩阵及实向量空间 (real vector space)，其中实数充当标量。向量空间的加法和数乘本身不指定长度或角度；内积 (inner product) 是额外的结构。下一讲将作初步介绍，更系统的内容留给《高等代数》课程。

几何. 本课程主要关注 $\mathbb{R}^3$ ，即由实数三元组构成的空间，讨论点、直线、平面、曲线与曲面，以及向量、坐标变换、长度和角度。选择 $\mathbb{R}^3$ ，是因为它便于作图，也便于结合空间直观理解。内积诱导距离，保距变换保持距离，仿射变换则一般不保距，这些变换是本课程的主要内容。

其中许多构造可以推广到 $\mathbb{R}^n$ ，一些还可以推广到一般流形 (manifold)。流形的基本特征是每一点附近都可用 $\mathbb{R}^n$ 中的开集作局部坐标；拓扑流形还要求 Hausdorff 性与第二可数性。研究微分与曲率时，需要进一步指定光滑结构与度量。

拓扑. 拓扑研究开集、连续映射、同胚 (homeomorphism)、连通性与紧致性等。实数轴上的开区间、 $\mathbb{R}^n$ 中的开球给出最基本的例子。与保距变换不同，同胚只要求映射及其逆连续，不要求保持长度或角度。拓扑也为流形与纽结理论提供基本语言，相关概念将在后续课程中展开。

数论. 数论研究整数的整除与同余、有理数上的方程，以及 $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ 的推广。例如，高斯整数 $\mathbb{Z}[i]$ 与数域 $\mathbb{Q}(i)$ 允许加入 i 。对素数 p ， p 进数域 (field of p -adic numbers) $\mathbb{Q}_p$ 用于研究与 p 有关的同余及方程，不是实数的另一种模型。数论也使用实数和复数上的分析方法，例如研究素数的分布。

1.5 课后补充：ZFC 公理体系

ZFC 以带等号的一阶逻辑为形式语言，唯一的非逻辑符号是属于关系 $\in$ ，变量均表示集合。以下列出公理的通常数学表述；分离与替换是公理模式 (axiom schema)，即对每个满足条件的一阶公式分别给出一条公理，并非允许对任意未加限定的“性质”取集合。

1. **外延公理** (extensionality). 具有相同元素的集合相等。
2. **配对公理** (pairing). 对任意集合 a, b ，集合 $\{a, b\}$ 存在。
3. **并集公理** (union). 对任意集合 A ，集合 $\bigcup A = \{x \mid \exists a \in A, x \in a\}$ 存在。
4. **幂集公理** (power set). 对任意集合 A ，所有 A 的子集组成一个集合 $\mathcal{P}(A)$ 。
5. **分离公理模式** (separation). 对给定集合 A 及一阶公式 $\varphi(x)$ ，集合 $\{x \in A \mid \varphi(x)\}$ 存在。公式可含给定的集合参数。
6. **替换公理模式** (replacement). 若一阶公式 $\varphi(x, y)$ 对每个 $x \in A$ 指定唯一的集合 y ，则这些 y 组成集合。公式同样可含给定的集合参数。
7. **无穷公理** (infinity). 存在集合 I ，使 $\emptyset \in I$ ，且对每个 $x \in I$ 都有 $x \cup \{x\} \in I$ 。这样的 I 称为归纳集 (inductive set)。
8. **正则公理** (foundation). 每个非空集合 A 都有元素 $a \in A$ 满足 $a \cap A = \emptyset$ 。
9. **选择公理** (axiom of choice). 对任意由非空集合组成的集合 $\mathcal{A}$ ，存在函数 f ，其定义

域为 $\mathcal{A}$, 且对每个 $A \in \mathcal{A}$ 都有 $f(A) \in A$ 。

以上是 ZFC 的一种标准组织方式, 不表示九条孤立的一阶语句。空集的存在可由分离公理模式得到, 也可在等价的公理表述中单独列出。公理的形式表述可参看 Welch 2020, *Axiomatic Set Theory*, 第 1.2.2 节。

本讲中的乘积、商集等集合构造可由配对、并集、幂集及分离等公理保证。无穷公理则保证存在一个包含 $\emptyset$ 且对后继运算 $x \mapsto x \cup \{x\}$ 封闭的集合 I , 即归纳集。取 I 中所有归纳子集之交, 得到最小归纳集 $\mathbb{N}$ 。由最小性, 若 $A \subseteq \mathbb{N}$ 包含 $0 = \emptyset$ 且对后继运算封闭, 便有 $A = \mathbb{N}$, 这就是数学归纳原理。这里仅说明自然数与公理体系的关系, 不展开完整构造。选择公理也属于所采用的基础, 但不意味着本讲每个构造都依赖它。

分离公理只从给定集合中筛选元素。若假设存在包含所有集合的集合 U , 则分离得到 $B = \{x \in U \mid x \notin x\}$; 由于 $B \in U$, 有 $B \in B$ 当且仅当 $B \notin B$, 矛盾。这说明为何不能使用“所有集合组成的集合”。

几何学 I 第二讲

叶帆*

2026 年 9 月 11 日

2 向量与切空间

本讲对应尤承业《解析几何》第 1 章第 1 节“向量的线性运算”，以现代几何学的视角重构相关内容。从位置和位移出发，构造切空间，再从向量运算抽象出实向量空间。这些构造对任意正整数 n 均成立，我们以 $\mathbb{R}^3$ 为主要例子。只使用实数运算、集合与映射，不预设导数知识。

2.1 位移与向量

回忆第一讲中有限乘积的定义， $\mathbb{R}^n$ 是由实数的有序 n 元组组成的集合，即

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}.$$

我们把其中的元素叫作点。特别地， $\mathbb{R}^2$ 中的点由实数对表示， $\mathbb{R}^3$ 中的点由实数三元组表示。

定义 2.1 (位移与自由向量). 给定 $x, y \in \mathbb{R}^n$ ，有序点对 (x, y) 记录从 x 到 y ，称为**位移** (displacement)。其中 x 为起点， y 为终点。规定

$$(x, y) \sim (x', y') \iff y_i - x_i = y'_i - x'_i \quad (1 \leq i \leq n).$$

所得等价类称为**自由向量** (free vector)，简称**向量**。每个等价类由实数 n 元组 $(y_1 - x_1, \dots, y_n - x_n)$ 唯一确定，因此自由向量的集合与 $\mathbb{R}^n$ 等同。用 $y - x$ 表示 (x, y) 所确定的自由向量。

定义 2.2 (点加向量与带起点的向量). 设 $x \in \mathbb{R}^n$ 为点， u 为自由向量，其分量为 $u_1, \dots, u_n$ 。定义 $x + u$ 为满足

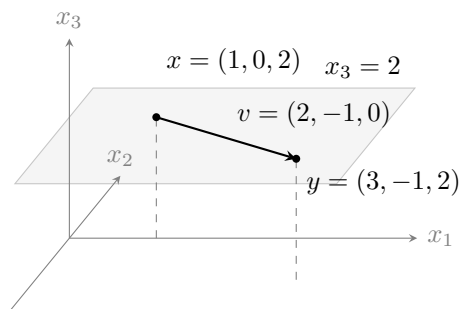
$$y_i = x_i + u_i \quad (1 \leq i \leq n)$$

的唯一一点 y 。有序对 (x, u) 称为**带起点的向量** (based vector)，其起点为 x ，终点为 $x + u$ 。

$x + u$ 表示点与自由向量之间的运算，结果是点； $y - x$ 表示两个点确定的自由向量。两种对象均用实数 n 元组表示，但在这些运算中作用不同。按定义， $x + (y - x) = y$ 且 $(x + u) - x = u$ 。位移 (x, y) 与带起点的向量 $(x, y - x)$ 相互确定，反向对应为 $(x, u) \mapsto (x, x + u)$ 。零自由向量对应两个端点重合，带起点的零向量为 $(x, 0)$ 。

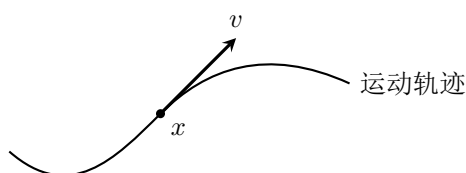
例如，从 $x = (1, 0, 2)$ 到 $y = (3, -1, 2)$ 的位移为点对 (x, y) ，对应的自由向量是 $v = y - x = (2, -1, 0)$ ，也可用带起点的向量 (x, v) 表示。两点的第三分量相同，所以 v 的第三分量为 0。

*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。



同样可以讨论 $\mathbb{R}^2$ 中的向量。通过映射 $(v_1, v_2) \mapsto (v_1, v_2, 0)$ ，把平面向量看作第三分量为 0 的空间向量。例如， $(2, -1)$ 对应上例的自由向量 $(2, -1, 0)$ 。对带起点的向量，还需把起点 (x_1, x_2) 映为 $(x_1, x_2, 0)$ ；上图的起点在平面 $x_3 = 2$ 上，向量可平移到 $x_3 = 0$ 而保持其自由向量不变。

物理上还可以用 (x, v) 记录位置与速度。



曲线上一点及该处的切向量。

2.2 切空间

固定起点 x ，所有带起点的向量 (x, v) 组成 x 处的切空间；允许起点变化，则得到切丛。

定义 2.3 (欧氏空间的切空间与切丛). 固定 $x \in \mathbb{R}^3$ ，定义 x 处的切空间 (tangent space) 为

$$T_x \mathbb{R}^3 = \{(x, v) \mid v \in \mathbb{R}^3\} = \{x\} \times \mathbb{R}^3.$$

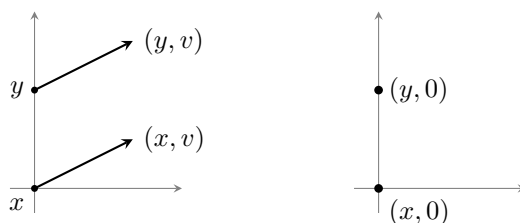
其元素称为 x 处的切向量 (tangent vector)。所有位置处的切向量组成切丛 (tangent bundle)

$$T\mathbb{R}^3 = \{(x, v) \mid x, v \in \mathbb{R}^3\} = \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3.$$

定义投影 (projection) $\pi : T\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为 $\pi(x, v) = x$ 。

这是欧氏空间中切向量的有序对模型。一般流形的切空间需要另行构造，其切丛未必是乘积。

例子 2.4 (起点与零向量). 在 $\mathbb{R}^2$ 中，取 $x = (0, 0)$ 、 $y = (0, 2)$ 和 $v = (2, 1)$ 。带起点的向量 (x, v) 与 (y, v) 的终点分别为 $(2, 1)$ 和 $(2, 3)$ ，它们对应同一自由向量 v ，但属于不同的切空间。 $(x, 0)$ 与 $(y, 0)$ 分别是这两个切空间的零向量，作为有序对并不相等。



左图中的箭头由平移对应；右图用起点处的实心点表示零向量。

性质 2.5. 投影 π 是满射, 且 $\pi^{-1}(\{x\}) = T_x\mathbb{R}^3$. 当 $x \neq y$ 时, $T_x\mathbb{R}^3 \cap T_y\mathbb{R}^3 = \emptyset$.

证明. 每个 x 都是 $(x, 0)$ 的像, 因此 π 满射. 一个有序对的像为 x 当且仅当它的第一项为 x , 所以原像恰为 $T_x\mathbb{R}^3$. 一个有序对的第一项不能同时等于两个不同的点, 因此不同位置的切空间不相交. $\square$

两个因子的投影分别为

$$\pi: T\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, v) \mapsto x, p: T\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, v) \mapsto v.$$

π 给出起点, p 给出自由向量. 对从 x 到 y 的箭头, 有 $p(x, y - x) = y - x$, 其值是位移 (x, y) 对应的自由向量.

固定 x 后, $v \mapsto (x, v)$ 给出 $\mathbb{R}^3$ 与 $T_x\mathbb{R}^3$ 之间的双射. 因此每个切空间都由三个实数参数描述; 整个切丛同时记录位置和向量, 由六个实数参数描述.

把三个坐标换成 n 个坐标, 完全相同地得到

$$T_x\mathbb{R}^n = \{x\} \times \mathbb{R}^n, T\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \pi(x, v) = x.$$

2.3 向量空间

第一讲通过具体模型构造实数, 再讨论这些模型共同具有的运算性质. 对向量也作类似处理, 先在 $\mathbb{R}^n$ 上定义加法和数乘, 再把它们满足的性质抽象为向量空间的定义. 实数在这里作为标量, 使用第一讲已建立的运算性质.

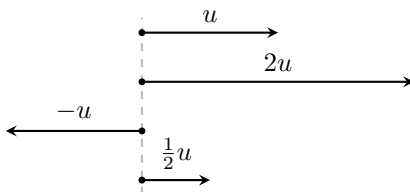
这里先定义自由向量的加法和数乘, 即对 p 取值所在的 $\mathbb{R}^n$ 定义运算. 从 x 先沿自由向量 u 移动, 再沿自由向量 v 移动, 终点为 $(x + u) + v$. 这两次移动合成的自由向量为 $u + v$, 满足 $(x + u) + v = x + (u + v)$. 将自由向量 v 乘以实数 a , 得到 av ; 对非零 v , $a < 0$ 时方向反转, $a = 0$ 时得到零向量. 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 这两个运算逐分量定义为

$$u + v = (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n), av = (av_1, \dots, av_n).$$

例子 2.6 (加法与数乘). 取自由向量 $u = (1, 0)$ 、 $v = (0, 1)$, 则 $u + v = (1, 1)$. 从任意点 x 依次移动到 $x + u$ 和 $x + u + v$, 两次位移分别是点对 $(x, x + u)$ 和 $(x + u, (x + u) + v)$, 对应的自由向量分别为 u 和 v ; 合成后的位移为 $(x, x + (u + v))$, 对应的自由向量为 $u + v$. 图中的 $u, v, u + v$ 均标记自由向量, 箭头用于表示它们; 改变共同起点不改变加法结果. 首尾相接得到三角形法则, 将两向量置于同一起点则得到平行四边形法则.



数乘给出 $2u = (2, 0)$ 、 $-u = (-1, 0)$ 及 $\frac{1}{2}u = (\frac{1}{2}, 0)$. 下图各行采用同一比例, 并将起点竖直对齐.



定义 2.7 (实向量空间, real vector space). 设 V 为集合, 给定加法 $+: V \times V \rightarrow V$ 和数乘 $\cdot: \mathbb{R} \times V \rightarrow V$, 分别记为 $u+v$ 和 av . 若对任意 $u, v, w \in V$ 和 $a, b \in \mathbb{R}$ 有

$$\begin{aligned}(u+v)+w &= u+(v+w), \quad u+v=v+u, \\ a(u+v) &= au+av, \quad (a+b)v=av+bv, \\ a(bv) &= (ab)v, \quad 1v=v,\end{aligned}$$

且存在零元 0_V 满足 $v+0_V=v$, 每个 v 都有加法逆元 $-v$ 满足 $v+(-v)=0_V$, 则称 V 为实向量空间, 不致混淆时简称向量空间。其中的元素称为向量, 参与数乘的实数称为标量 (scalar)。将定义中的 $\mathbb{R}$ 换为 $\mathbb{C}$, 并令 a, b 取复数, 便得到复向量空间 (complex vector space) 的定义。

性质 2.8. 逐坐标加法和数乘使 $\mathbb{R}^n$ 成为实向量空间。

证明. 对每个坐标 j , 实数运算给出 $(u_j+v_j)+w_j=u_j+(v_j+w_j)$ 及 $u_j+v_j=v_j+u_j$, 故向量加法满足结合律和交换律。零向量为 $(0, \dots, 0)$, v 的逆元为 $(-v_1, \dots, -v_n)$ 。其余四条等式逐坐标分别归结为 $a(u_j+v_j)=au_j+av_j$ 、 $(a+b)v_j=av_j+bv_j$ 、 $a(bv_j)=(ab)v_j$ 及 $1v_j=v_j$, 分别由实数乘法对加法的分配律、乘法交换律、乘法结合律及乘法单位元律得到。□

例子 2.9. 所有实系数多项式组成实向量空间 $\mathbb{R}[t]$, 加法和数乘采用通常运算。向量空间的各项条件由实数系数的运算性质得到。此例中的向量是多项式。向量空间的定义只涉及加法和数乘, 不包含长度和角度。

定义 2.10 (线性子空间, linear subspace). 设 V 为实向量空间。若子集 $W \subseteq V$ 包含 0_V , 且对任意 $u, v \in W$ 及 $a \in \mathbb{R}$ 都有 $u+v \in W$ 和 $au \in W$, 则称 W 为 V 的线性子空间, 简称子空间。复向量空间的线性子空间同样定义, 其中 $a \in \mathbb{C}$ 。

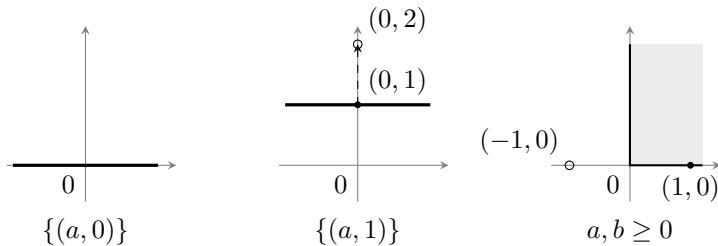
线性子空间在原有加法与数乘下也是向量空间。事实上, $-u = (-1)u \in W$ 给出加法逆元, 其余运算性质由 V 继承。

例子 2.11 (直线与第一象限). 在 $\mathbb{R}^2$ 中考虑以下三个集合, 均使用通常的向量加法和数乘。

$$\{(a, 0) \mid a \in \mathbb{R}\}, \{(a, 1) \mid a \in \mathbb{R}\}, \{(a, b) \mid a, b \geq 0\}.$$

第一条直线是实向量空间, 也是 $\mathbb{R}^2$ 的线性子空间。两点相加及任意实数数乘仍在其中, 零元为 $(0, 0)$, $(a, 0)$ 的逆元为 $(-a, 0)$; 其余运算性质由 $\mathbb{R}^2$ 继承。

第二条直线不是实向量空间, 因为 $(0, 1) + (0, 1) = (0, 2)$ 不在其中。它也不包含零向量。第三个集合是包含边界的第一象限, 对加法封闭, 但不对实数数乘封闭, 例如 $(-1)(1, 0) = (-1, 0)$ 不在其中。因此它也不是实向量空间。



性质 2.12. 在任意实向量空间中, 零元和加法逆元唯一, 且 $0v = 0_V$ 、 $a0_V = 0_V$ 、 $(-1)v = -v$ 。

证明. 若 z, z' 均为零元, 则 $z = z + z' = z'$. 若 w, w' 均为 v 的逆元, 则 $w = w + (v + w') = (w + v) + w' = w'$. 由 $0v = (0 + 0)v = 0v + 0v$, 两边加上 $0v$ 的逆元, 得 $0v = 0_V$. 同理由 $a0_V = a(0_V + 0_V) = a0_V + a0_V$ 得到 $a0_V = 0_V$. 最后, $v + (-1)v = (1 - 1)v = 0_V$, 由逆元唯一性即得结论. $\square$

性质 2.13. 固定 $x \in \mathbb{R}^3$, 以

$$(x, u) + (x, v) = (x, u + v), \quad a(x, v) = (x, av)$$

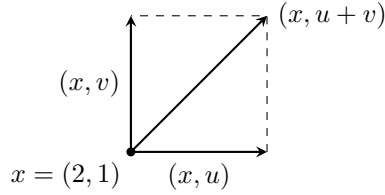
定义运算, 则 $T_x\mathbb{R}^3$ 是实向量空间, 其零元是 $(x, 0)$.

证明. 运算结果的第一项仍为 x , 因此加法与数乘均在 $T_x\mathbb{R}^3$ 中有定义. 第二项采用 $\mathbb{R}^3$ 中的运算, 所以满足向量空间定义中的各项条件. 零元为 $(x, 0)$, (x, v) 的加法逆元为 $(x, -v)$. $\square$

例子 2.14 (固定起点的加法). 取 $x = (2, 1)$ 、 $u = (1, 0)$ 、 $v = (0, 1)$. 在 $T_x\mathbb{R}^2$ 中,

$$(x, u) + (x, v) = (x, (1, 1)), \quad 2(x, u) = (x, (2, 0)), \quad 0(x, u) = (x, 0).$$

和向量的起点仍为 $x = (2, 1)$, 终点为 $x + u + v = (3, 2)$.



必须区分切空间的运算和 $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ 中的逐坐标运算. 在切空间中, $(x, u) + (x, v) = (x, u + v)$, 不是 $(2x, u + v)$. 虽然 $T\mathbb{R}^3$ 的乘积模型也可视为向量空间 $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$, 这个整体运算不是各个切空间中的运算; 当 $x \neq 0$ 时, $\{x\} \times \mathbb{R}^3$ 不是 $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ 的线性子空间.

对不同起点的 (x, u) 和 (y, v) , 上述切空间加法没有定义. 可以用下面的线性同构把它们放在同一位置, 再相加.

定义 2.15 (线性映射与线性同构). 实向量空间之间的映射 $F: V \rightarrow W$ 若满足 $F(u + v) = F(u) + F(v)$ 及 $F(av) = aF(v)$, 称为**线性映射** (linear map). 双射的线性映射称为**线性同构** (linear isomorphism).

例子 2.16. 映射 $T_x\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $(x, v) \mapsto v$ 是线性同构, 其逆为 $v \mapsto (x, v)$. 固定 $b \in \mathbb{R}^3$, 空间中的**平移** (translation) 及其在带起点向量上的作用分别为

$$z \mapsto z + b, \quad (z, v) \mapsto (z + b, v).$$

起点 z 和终点 $z + v$ 同时平移后, 所得位移为 $(z + b, (z + v) + b)$, 对应的自由向量仍为 $((z + v) + b) - (z + b) = v$. 取 $b = y - x$, 便得到

$$T_x\mathbb{R}^3 \longrightarrow T_y\mathbb{R}^3, \quad (x, v) \longmapsto (y, v).$$

它保持第二分量的加法与数乘, 故为线性同构. 这里线性的是两个切空间之间的映射. 点的平移作为 $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的映射 $z \mapsto z + b$, 当 $b \neq 0$ 时不保持通常的向量空间结构, 因为它将 0 送到 b .

2.4 向量场

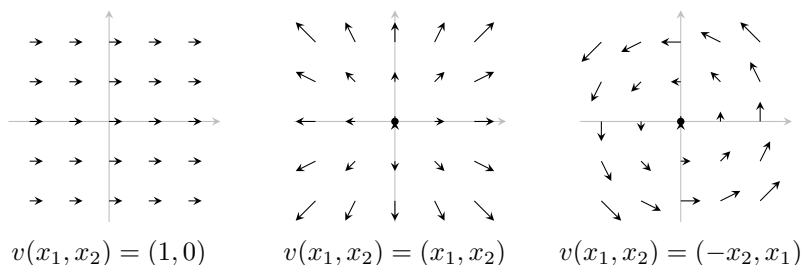
一个切向量只在一个位置给出一支箭头。若对每个位置都指定一支箭头，就得到向量场的基本形式。

定义 2.17 (向量场的集合层面描述). 给定映射 $v : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, 令 $V(x) = (x, v(x))$. 则 $V : \mathbb{R}^3 \rightarrow T\mathbb{R}^3$ 满足

$$\pi \circ V = \text{id}_{\mathbb{R}^3}.$$

满足这一等式的映射称为 π 的**截面** (section)。通常微分几何中的**向量场** (vector field) 是光滑截面，即还要求 v 光滑 (无穷次可导)。这里先给出截面的集合论定义，光滑性涉及导数。以下例子中的 v 均由多项式给出。

例子 2.18 (三种平面向量场). 在平面上同样定义向量场。以下三幅图分别对应 $v(x_1, x_2) = (1, 0)$ 、 $v(x_1, x_2) = (x_1, x_2)$ 和 $v(x_1, x_2) = (-x_2, x_1)$ 。每支箭头画在对应的位置，长度统一缩为原向量的四分之一，实心点表示零向量。



在位置 $(1, 0)$ 处，三者的向量依次为 $(1, 0)$ 、 $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$ ；在位置 $(0, 1)$ 处，依次为 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 和 $(-1, 0)$ 。常向量场处处非零，后两者仅在原点为零。径向场的箭头沿远离原点的方向，旋转场在四个坐标轴方向上的箭头依次向上、向左、向下、向右。物理上，不随时间变化的流体速度场在每个位置指定该处的流速。等式 $\pi \circ V = \text{id}$ 表示 $V(x)$ 的起点是 x 。

几何学 I 第三讲

叶帆*

2026 年 9 月 16 日

3 仿射坐标系与内积

本讲对应尤承业《解析几何》第 1 章第 2 节“仿射坐标系”和第 3 节“向量的内积”的相关内容，以现代几何学的视角组织相关内容。沿用第二讲的点、自由向量与切空间，先选择坐标，再引入内积，讨论长度、角度、投影与距离。基、线性方程和双线性形式与《高等代数》相关，范数与距离则与《数学分析》相关；本讲着重讨论这些结构的几何意义。

3.1 基与仿射坐标系

回忆第二讲，点对 (x, y) 记录从 x 到 y 的位移， $y - x$ 是对应的自由向量， $(x, y - x)$ 是带起点的向量。自由向量组成实向量空间 $V = \mathbb{R}^n$ 。本讲以下所说的向量均指自由向量。点加向量得到点，且 $x + (y - x) = y$ 。固定 x 后，映射 $v \mapsto (x, v)$ 给出 V 与 $T_x \mathbb{R}^n$ 的线性同构。

定义 3.1 (基与向量坐标, basis and vector coordinates). 实向量空间 V 中的有序向量组 $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ 称为一组**基**，若每个 $v \in V$ 都能唯一写成

$$v = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n.$$

系数列 $[v]_{\mathcal{E}} = (a_1, \dots, a_n)^T$ 称为 v 关于 $\mathcal{E}$ 的**坐标**。上标 T 表示转置，此处将坐标写成列向量。

每个向量都能写成这组向量的线性组合，称这组向量**张成** (span) V 。若

$$a_1 e_1 + \dots + a_n e_n = 0 \implies a_1 = \dots = a_n = 0,$$

则称这组向量**线性无关** (linearly independent)。张成保证表示存在，线性无关保证表示唯一。事实上，若 $\sum_i a_i e_i = \sum_i b_i e_i$ ，则 $\sum_i (a_i - b_i) e_i = 0$ ；线性无关给出 $a_i = b_i$ 。反之，零向量表示的唯一性给出线性无关。因此，基就是张成且线性无关的有序向量组。

性质 3.2 (基与线性同构). 给定 V 的一组基 $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ ，映射

$$F_{\mathcal{E}} : \mathbb{R}^n \longrightarrow V, (a_1, \dots, a_n)^T \longmapsto \sum_i a_i e_i$$

是线性同构，其逆为坐标映射 $v \mapsto [v]_{\mathcal{E}}$ 。

证明. 加法与数乘的分配律给出 $F_{\mathcal{E}}(a + b) = F_{\mathcal{E}}(a) + F_{\mathcal{E}}(b)$ 及 $F_{\mathcal{E}}(ta) = tF_{\mathcal{E}}(a)$ 。基的张成性给出满射，线性无关给出单射。因此 $F_{\mathcal{E}}$ 是线性同构，逆映射记录唯一的系数列。□

*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。

反过来, 线性同构 $F_{\mathcal{E}} : \mathbb{R}^n \rightarrow V$ 把标准基映为 V 的一组基。因此选基等价于选择这样的线性同构。基与维数的一般理论将在《高等代数》中讨论。

定义 3.3 (仿射坐标系, affine coordinate system). 取点 $o \in \mathbb{R}^n$ 及向量空间 $V = \mathbb{R}^n$ 的一组基 $\mathcal{E}$, 令 $F_{\mathcal{E}}$ 为上述线性同构。映射

$$x \mapsto F_{\mathcal{E}}^{-1}(x - o) = [x - o]_{\mathcal{E}}$$

称为由 $(o, \mathcal{E})$ 确定的仿射坐标系。 o 称为原点, $[x - o]_{\mathcal{E}}$ 称为 x 的仿射坐标。

这一构造先把点 x 写成从 o 出发的向量 $x - o$, 再取它在线性同构 $F_{\mathcal{E}}$ 下的坐标。坐标为 a 的点是 $o + F_{\mathcal{E}}(a)$ 。它也可以通过第二讲的切空间表达为

$$x \mapsto (o, x - o) \mapsto x - o \mapsto F_{\mathcal{E}}^{-1}(x - o).$$

其中 $(o, v) \mapsto v$ 是 $T_o \mathbb{R}^n \rightarrow V$ 的线性同构, 最后一步也是线性同构; 第一步将点对应到以 o 为起点的向量, 不是对原有逐坐标向量空间结构的线性映射, 除非 $o = 0$ 。因此仿射坐标系需要原点和线性同构两项选择。

性质 3.4. 向量坐标保持线性运算, 且

$$[y - x]_{\mathcal{E}} = [y - o]_{\mathcal{E}} - [x - o]_{\mathcal{E}}.$$

证明. 坐标映射是 $F_{\mathcal{E}}^{-1}$, 故为线性映射。将其作用于 $y - x = (y - o) - (x - o)$ 即得等式。□

保持基不变而将原点改为 o' 时,

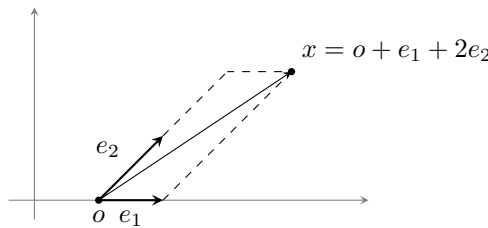
$$[x - o']_{\mathcal{E}} = [x - o]_{\mathcal{E}} - [o' - o]_{\mathcal{E}}.$$

点的坐标改变, 两个点的坐标之差不变。

例子 3.5 (坐标的选择). 在已有标准坐标的平面中取 $o = (1, 0)$ 、 $e_1 = (1, 0)$ 、 $e_2 = (1, 1)$ 。点 $x = (4, 2)$ 满足

$$x - o = (3, 2) = e_1 + 2e_2,$$

故其新坐标是 $(1, 2)^T$, 不是 $(4, 2)^T$ 。坐标的存在与唯一性只依赖基, 不需要长度与角度。



定义 3.6 (由一个向量张成的子空间). 对向量 $v \in V$, 定义

$$\mathbb{R}v = \{tv \mid t \in \mathbb{R}\},$$

称为由 v 张成的子空间。

它是包含 v 的最小线性子空间。事实上, $av + bv = (a+b)v$ 且 $a(bv) = (ab)v$, 所以它对加法与数乘封闭; 任何包含 v 的线性子空间都包含每个 tv 。给定点 x 和非零向量 v , 集合

$$x + \mathbb{R}v = \{x + tv \mid t \in \mathbb{R}\}$$

称为经过 x 、方向为 v 的**直线** (line)。特别地, $x \neq y$ 时, 经过 x, y 的直线为 $\{x + t(y-x) \mid t \in \mathbb{R}\}$; 限制 $0 \leq t \leq 1$ 得到连接两点的**线段** (line segment)。在仿射坐标下,

$$[x + tv - o]_{\mathcal{E}} = [x - o]_{\mathcal{E}} + t[v]_{\mathcal{E}}.$$

因此点的坐标仍沿一个固定向量作线性变化。

3.2 内积与距离

坐标本身不规定怎样测量长度。先在 $\mathbb{R}^n$ 的标准坐标中选择一个具体运算, 再提取它所满足的性质。

定义 3.7 (标准内积, standard inner product). 对 $u = (u_1, \dots, u_n)$ 、 $v = (v_1, \dots, v_n)$, 定义

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n u_i v_i.$$

称其为 $\mathbb{R}^n$ 的**标准内积**。

逐项使用实数运算可知, 该运算对两个变量分别线性, 满足对称性 $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$, 并且 $\langle v, v \rangle \geq 0$, 等号当且仅当 $v = 0$ 。这些性质给出一般定义。

定义 3.8 (内积与双线性形式, inner product and bilinear form). 设 V 为实向量空间。映射 $B: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 称为**双线性形式**, 若对任意 $a, b \in \mathbb{R}$ 及 $u, v, w \in V$,

$$B(au + bv, w) = aB(u, w) + bB(v, w), \quad B(w, au + bv) = aB(w, u) + bB(w, v).$$

若还满足 $B(u, v) = B(v, u)$ 及 $v \neq 0 \Rightarrow B(v, v) > 0$, 称其为**内积**, 通常记为 $\langle u, v \rangle$ 。这两个条件分别称为**对称性**与**正定性**。

内积是两个向量之间的运算, 结果是实数; 它不同于实数与向量之间的数乘。零向量与任何向量的内积为零, 由双线性立即得到。双线性形式的一般代数理论留给《高等代数》, 以下几何结论对每个实内积都成立。

例子 3.9 (非标准内积). 在 $\mathbb{R}^2$ 上定义

$$\langle u, v \rangle_1 = 2u_1v_1 + u_2v_2.$$

它对称且双线性。对非零 v , $\langle v, v \rangle_1 = 2v_1^2 + v_2^2 > 0$, 所以正定, 因而是内积。正定性不能省略。例如 $B(u, v) = u_1v_1 - u_2v_2$ 也对称且双线性, 但

$$B((1, 1), (1, 1)) = 0, \quad B((0, 1), (0, 1)) = -1,$$

因此不是内积。

定义 3.10 (长度, length). 对具有内积的向量空间 V , 定义 v 的**长度**为 $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ 。

长度满足 $\|v\| \geq 0$, 且 $\|v\| = 0$ 当且仅当 $v = 0$; 还满足 $\|av\| = |a|\|v\|$ 。

性质 3.11 (柯西-施瓦茨不等式, Cauchy-Schwarz inequality). 对任意 u, v , 有

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|.$$

等号当且仅当 u, v 线性相关。

证明. $v = 0$ 时结论成立。若 $v \neq 0$, 令 $t = \langle u, v \rangle / \|v\|^2$, 由正定性与双线性,

$$0 \leq \|u - tv\|^2 = \|u\|^2 - \frac{\langle u, v \rangle^2}{\|v\|^2}.$$

这给出不等式; 等号当且仅当 $u = tv$. □

性质 3.12 (三角不等式, triangle inequality). 内积给出的长度满足 $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ 。

证明. 由柯西-施瓦茨不等式,

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2 \leq (\|u\| + \|v\|)^2.$$

两边非负, 开平方即得结论. □

定义 3.13 (范数, norm). 向量空间 V 上的函数 $\|\cdot\| : V \rightarrow [0, \infty)$ 若满足 $\|v\| = 0$ 当且仅当 $v = 0$ 、 $\|av\| = |a|\|v\|$ 及 $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$, 称为范数。

因此内积给出的长度是范数。

定义 3.14 (距离, distance). 集合 X 上的映射 $d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$ 称为距离, 若对任意 $x, y, z \in X$,

$$d(x, y) = 0 \iff x = y, \quad d(x, y) = d(y, x), \quad d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

自由向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上的内积给出点之间的距离

$$d(x, y) = \|y - x\|.$$

前两条距离公理由范数的性质得到, 第三条由 $z - x = (y - x) + (z - y)$ 及三角不等式得到。在标准坐标和标准内积下,

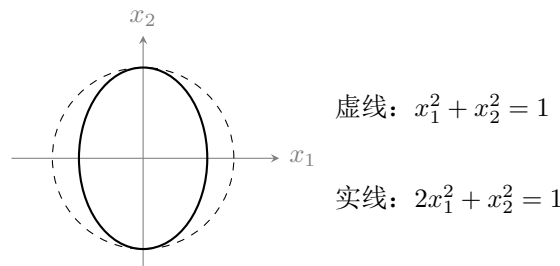
$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2}.$$

内积作用于两个向量, 距离作用于两个点, 二者不是同一种映射。

例子 3.15 (不同内积给出的长度). 对前面的内积 $\langle u, v \rangle_1 = 2u_1v_1 + u_2v_2$,

$$\|v\|_1 = \sqrt{2v_1^2 + v_2^2}, \quad d_1(x, y) = \sqrt{2(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2}.$$

此时 $\|(1, 0)\|_1 = \sqrt{2}$, 满足 $\|x\|_1 = 1$ 的点组成集合 $\{x \mid 2x_1^2 + x_2^2 = 1\}$ 。坐标没有改变, 但长度与距离改变了。



3.3 正交与投影

定义 3.16 (正交与单位向量). 若 $\langle u, v \rangle = 0$, 称 u, v **正交** (orthogonal), 记为 $u \perp v$. 若 $\|v\| = 1$, 称 v 为**单位向量** (unit vector). 非零 v 可归一化为 $v/\|v\|$.

定义 3.17 (夹角, angle). 非零向量 u, v 的**夹角**为唯一的 $\theta \in [0, \pi]$, 使

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}.$$

柯西-施瓦茨不等式保证右侧在 $[-1, 1]$ 中. 这里使用实函数 $\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ 为双射这一性质. 零向量与其他向量正交, 但不定义它们的夹角.

于是 $\langle u, v \rangle = \|u\| \|v\| \cos \theta$. 这里的长度、正交与夹角均由内积定义.

性质 3.18 (勾股定理与余弦定理). 有

$$\|u - v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\langle u, v \rangle.$$

若 $u, v \neq 0$ 且夹角为 θ , 右侧为 $\|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|u\| \|v\| \cos \theta$, 这一等式称为余弦定理. 特别地, $u \perp v$ 当且仅当 $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$.

证明. 由双线性与对称性,

$$\begin{aligned} \|u - v\|^2 &= \langle u - v, u - v \rangle \\ &= \langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle \\ &= \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\langle u, v \rangle. \end{aligned}$$

代入 $\langle u, v \rangle = \|u\| \|v\| \cos \theta$ 即得余弦公式. 同理, $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\langle u, v \rangle$, 所以勾股等式成立当且仅当 $\langle u, v \rangle = 0$. $\square$

定义 3.19 (标准正交基, orthonormal basis). 若一组基 $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ 的每个向量都是单位向量, 且不同基向量两两正交, 则称 $\mathcal{E}$ 为**标准正交基**.

若 $u = \sum_i a_i e_i$ 、 $v = \sum_i b_i e_i$, 则由双线性,

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i,j} a_i b_j \langle e_i, e_j \rangle.$$

在标准正交基下, 上式简化为 $\langle u, v \rangle = \sum_i a_i b_i$; 特别地, $a_i = \langle u, e_i \rangle$. 一般基下不能直接使用这些简化公式.

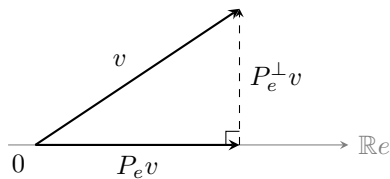
性质 3.20 (正交分解与投影, orthogonal decomposition and projection). 固定 $e \neq 0$, 每个向量 v 唯一分解为 $v = P_e v + P_e^\perp v$, 其中 $P_e v \in \mathbb{R}e$ 且 $P_e^\perp v \perp e$. 具体为

$$P_e v = \frac{\langle v, e \rangle}{\langle e, e \rangle} e, \quad P_e^\perp v = v - P_e v.$$

映射 P_e 称为到直线 $\mathbb{R}e$ 的**正交投影**. 记 $P_e^\perp = \text{id}_V - P_e$, 它给出垂直分量. 两个映射均线性.

证明. 公式给出 $P_e v \in \mathbb{R}e$ 及 $\langle v - P_e v, e \rangle = 0$. 若还有另一分解, 两次平行分量之差既属于 $\mathbb{R}e$ 又正交于 e ; 由 $\langle e, e \rangle > 0$, 此差为零. 线性由公式和内积的双线性得到. $\square$

P_e 只依赖直线 $\mathbb{R}e$, 不依赖 e 的长度及正负选择。若 e 为单位向量, $\langle v, e \rangle$ 是带符号的投影长度, $P_e v = \langle v, e \rangle e$; 它不是总为非负的向量长度 $\|P_e v\|$ 。



性质 3.21 (投影给出最短距离). 设 $L = x_0 + \mathbb{R}e$, $e \neq 0$ 。对点 x , 令

$$h = x_0 + P_e(x - x_0).$$

则 h 是 L 上距 x 最近的唯一点。此最小距离记为 $d(x, L)$, 有 $d(x, L) = \|P_e^\perp(x - x_0)\|$ 。

证明. $h \in L$ 且 $x - h \perp e$ 。对任意 $y \in L$, $y - h$ 平行于 e , 故

$$d(x, y)^2 = \|(x - h) - (y - h)\|^2 = \|x - h\|^2 + \|y - h\|^2.$$

最小值在且仅在 $y = h$ 时取得。

□

几何学 I 第四讲

叶帆*

2026 年 9 月 18 日

4 叉积与混合积

本讲对应尤承业《解析几何》第 1 章第 4 节“向量的外积”与第 5 节“向量的多重乘积”，以现代几何学的视角重构相关内容。我们从反对称矩阵定义叉积，证明它与正交、面积和旋转的关系，讨论二重叉积与 Jacobi 恒等式，再用混合积表示有向体积。第三讲已经介绍了基、标准内积及正交投影，本讲沿用这些概念，并补充所需的矩阵运算。本讲仅由内积与定向确定的叉积是三维特有的，不能照搬到任意 $\mathbb{R}^n$ 。

4.1 反对称矩阵与叉积

以下使用 $\mathbb{R}^3$ 的标准基

$$e_1 = (1, 0, 0)^T, e_2 = (0, 1, 0)^T, e_3 = (0, 0, 1)^T.$$

上标 T 表示转置，这里把向量写成列向量。沿用第三讲的标准内积，并简记

$$a \cdot b = \langle a, b \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3.$$

一个实 3×3 矩阵 (matrix) 是把九个实数排成三行三列得到的数组。记其全体为 $M_3(\mathbb{R})$ ，其中 A_{ij} 表示第 i 行、第 j 列的元素。转置 (transpose) 交换行与列，即

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}, A^T = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}.$$

矩阵的加法与数乘逐项进行。矩阵作用于列向量的规则为

$$Ab = \begin{pmatrix} A_{11}b_1 + A_{12}b_2 + A_{13}b_3 \\ A_{21}b_1 + A_{22}b_2 + A_{23}b_3 \\ A_{31}b_1 + A_{32}b_2 + A_{33}b_3 \end{pmatrix}.$$

因此每个矩阵 A 给出线性映射 $b \mapsto Ab$ 。两个矩阵的乘积表示这些映射的复合， $(AB)b = A(Bb)$ ；其元素按“行乘列”的规则计算，

$$(AB)_{ij} = A_{i1}B_{1j} + A_{i2}B_{2j} + A_{i3}B_{3j}.$$

单位矩阵 (identity matrix) 为 $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，满足 $Ib = b$ 及 $AI = IA = A$ 。矩阵乘法满足结合律与分配律，转置满足 $(AB)^T = B^T A^T$ 。这些等式均可按上述规则逐项核对。内积也可写成 $a \cdot b = a^T b$ 。

*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。

定义 4.1 (反对称矩阵, skew-symmetric matrix). 若 $A \in M_3(\mathbb{R})$ 满足 $A^T = -A$, 称 A 为反对称矩阵。对 $a = (a_1, a_2, a_3)^T \in \mathbb{R}^3$, 记

$$A_a = \begin{pmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

实 3×3 反对称矩阵的集合记为

$$\mathfrak{so}(3) = \{A \in M_3(\mathbb{R}) \mid A^T = -A\}.$$

每个这样的矩阵都唯一写成 A_a , 且 $A_{\lambda a + \mu b} = \lambda A_a + \mu A_b$ 。因此 $a \mapsto A_a$ 给出 $\mathbb{R}^3$ 与 $\mathfrak{so}(3)$ 之间的线性双射, 即线性同构。

定义 4.2 (叉积, cross product). 向量 $a, b \in \mathbb{R}^3$ 的叉积定义为

$$a \times b = A_a b = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}.$$

这是一个映射 $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 。尤承业《解析几何》把它称为“外积”或“向量积”。它不是外代数中的 wedge product, 后者称为外积或楔积; 为避免混淆, 本讲统一称 cross product 为叉积, 不引入楔积的定义。

等式 $a \times b = A_a b$ 把叉积写成反对称矩阵 A_a 对向量 b 的作用。这个矩阵作用称为李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上的标准表示 (standard representation)。

性质 4.3 (双线性与反交换性). 对 $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ 及 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 有

$$\begin{aligned} (\lambda a + \mu b) \times c &= \lambda(a \times c) + \mu(b \times c), \\ a \times (\lambda b + \mu c) &= \lambda(a \times b) + \mu(a \times c), \\ b \times a &= -a \times b. \end{aligned}$$

特别地, $a \times a = 0$, 且 $0 \times a = a \times 0 = 0$ 。

证明. 前两式分别由 $a \mapsto A_a$ 与矩阵作用的线性性得到。交换坐标公式中的 a, b , 每个分量都变号, 得到第三式。□

例子 4.4 (标准基的叉积). 直接代入定义可得

$$e_1 \times e_2 = e_3, \quad e_2 \times e_3 = e_1, \quad e_3 \times e_1 = e_2.$$

交换次序时变号, 同一基向量与自身的叉积为零。这就给出了所有九个 $e_i \times e_j$ 的值。由于

$$a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3, \quad b = b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_3,$$

双线性要求

$$\begin{aligned} a \times b &= a_1(b_1(e_1 \times e_1) + b_2(e_1 \times e_2) + b_3(e_1 \times e_3)) \\ &\quad + a_2(b_1(e_2 \times e_1) + b_2(e_2 \times e_2) + b_3(e_2 \times e_3)) \\ &\quad + a_3(b_1(e_3 \times e_1) + b_2(e_3 \times e_2) + b_3(e_3 \times e_3)) \\ &= (a_2 b_3 - a_3 b_2)e_1 + (a_3 b_1 - a_1 b_3)e_2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1)e_3. \end{aligned}$$

因此, 给定基向量之间的叉积后, 任意两个向量的叉积都可由双线性展开算出。

4.2 正交、面积与旋转

定理 4.5 (正交性与面积公式). 对 $a, b \in \mathbb{R}^3$, 叉积 $a \times b$ 与 a, b 都正交, 并且

$$\|a \times b\|^2 = \|a\|^2 \|b\|^2 - (a \cdot b)^2.$$

若 a, b 非零且夹角为 $\theta \in [0, \pi]$, 则 $\|a \times b\| = \|a\| \|b\| \sin \theta$, 等于它们所张成的平行四边形的面积。叉积为零当且仅当 a, b 线性相关。

证明. 由 $a \times a = 0$ 知 $A_a a = 0$. 反对称性给出 $b^T A_a b = -b^T A_a b$, 所以 $(a \times b) \cdot b = 0$. 同样, $a^T A_a b = -(A_a a)^T b = 0$. 由叉积的坐标公式,

$$\begin{aligned} \|a \times b\|^2 &= (a_2 b_3 - a_3 b_2)^2 + (a_3 b_1 - a_1 b_3)^2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1)^2 \\ &= (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) - (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)^2 \\ &= \|a\|^2 \|b\|^2 - (a \cdot b)^2. \end{aligned}$$

对非零向量, 代入 $a \cdot b = \|a\| \|b\| \cos \theta$ 即可。若至少一个向量为零, 结论也成立。 $\square$

例子 4.6 (三角形面积). 在标准坐标中, 设 $P = (1, -1, 2)$, $Q = (3, 2, 2)$, $R = (1, 0, 5)$. 令 $a = Q - P = (2, 3, 0)$, $b = R - P = (0, 1, 3)$, 则

$$a \times b = (9, -6, 2), S_{PQR} = \frac{1}{2} \|a \times b\| = \frac{11}{2}.$$

面积由两个自由向量 $Q - P$ 与 $R - P$ 决定, 与所选原点无关。

对单位向量 a , 垂直于 a 的平面为 $a^\perp = \{u \in \mathbb{R}^3 \mid a \cdot u = 0\}$. 用第三讲性质 3.20 的正交投影, 把 b 分解为

$$b = P_a b + P_a^\perp b, P_a b = (a \cdot b)a, P_a^\perp b = b - (a \cdot b)a.$$

其中 $P_a b$ 沿 a 方向, $P_a^\perp b$ 位于平面 $a^\perp$ 内。

性质 4.7 (投影后的平面旋转). 若 $\|a\| = 1$, 则 $A_a P_a b = 0$, 故 $A_a b = A_a P_a^\perp b$. 在平面 $a^\perp$ 内, A_a 把每个向量绕原点沿同一方向旋转 90° , 并保持长度。因此, 计算 $a \times b$ 就是先保留 b 垂直于 a 的分量, 再把这个分量旋转 90° 。

证明. 因为 $A_a a = a \times a = 0$, 沿 a 的分量被消去。取 $a^\perp$ 中任一单位向量 u , 令 $v = A_a u$. 由正交性与面积公式, v 也在 $a^\perp$ 内, 且与 u 垂直、等长, 所以 (u, v) 是这个平面的标准正交基。同理, $A_a v$ 在此平面内且垂直于 v , 故为 u 的倍数。反对称性给出

$$u \cdot A_a v = -(A_a u) \cdot v = -v \cdot v = -1,$$

因而 $A_a v = -u$. 由线性性, 平面内的任意向量满足

$$A_a(xu + yv) = -yu + xv.$$

相对于基 (u, v) , 坐标由 (x, y) 变为 $(-y, x)$, 正是同一方向的 90° 旋转。 $\square$

若 a 不是单位向量但 $a \neq 0$, 令 $u = a/\|a\|$, 则 $a \times b = \|a\| A_u b$. 所以仍先投影到垂直于 a 的平面, 再旋转 90° , 最后将长度乘以 $\|a\|$. $a = 0$ 时, 叉积为零。

例子 4.8 (绕第三坐标轴的旋转). 取 $a = e_3$ 、 $b = (x, y, z)$ 。先投影得到 $P_{e_3}^\perp b = (x, y, 0)$ ，再沿图 1 所示方向旋转 90° ，得到 $A_{e_3}b = (-y, x, 0)$ 。

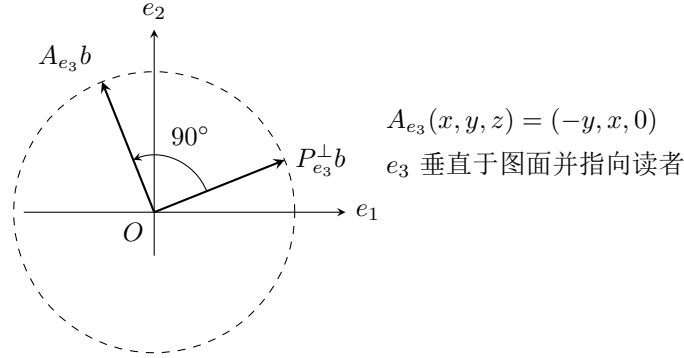


图 1 叉积消去轴向分量，并把正交投影旋转 90° 。

4.3 二重叉积

引理 4.9. 对 $a, b \in \mathbb{R}^3$ ，有

$$A_a A_b = ba^\top - (a \cdot b)I.$$

这里 $ba^\top$ 的第 (i, j) 个元素为 $b_i a_j$ 。

证明. 按“行乘列”的规则计算，得到

$$A_a A_b = \begin{pmatrix} -a_2 b_2 - a_3 b_3 & a_2 b_1 & a_3 b_1 \\ a_1 b_2 & -a_1 b_1 - a_3 b_3 & a_3 b_2 \\ a_1 b_3 & a_2 b_3 & -a_1 b_1 - a_2 b_2 \end{pmatrix}.$$

其非对角元与 $ba^\top$ 相同，每个对角元则比 $ba^\top$ 少 $a \cdot b$ ，即得结论。 $\square$

定理 4.10 (二重叉积公式，vector triple product). 对 $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ ，有

$$\begin{aligned} a \times (b \times c) &= (a \cdot c)b - (a \cdot b)c, \\ (a \times b) \times c &= (a \cdot c)b - (b \cdot c)a. \end{aligned}$$

证明. 第一式为 $A_a A_b c = (ba^\top - (a \cdot b)I)c$ 。第二式由第一式及叉积的反交换性得到。 $\square$

括号不能省略，例如

$$e_1 \times (e_1 \times e_2) = -e_2, (e_1 \times e_1) \times e_2 = 0.$$

所以叉积不满足结合律。

性质 4.11 (Jacobi 恒等式). 对 $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ ，有

$$a \times (b \times c) + b \times (c \times a) + c \times (a \times b) = 0.$$

证明. 将二重叉积公式分别用于三项，得到

$$\begin{aligned} a \times (b \times c) &= (a \cdot c)b - (a \cdot b)c, \\ b \times (c \times a) &= (b \cdot a)c - (b \cdot c)a, \\ c \times (a \times b) &= (c \cdot b)a - (c \cdot a)b. \end{aligned}$$

内积的对称性使右侧相加时两两抵消。 $\square$

性质 4.12 (Lagrange 恒等式). 对 $a, b, c, d \in \mathbb{R}^3$, 有

$$(a \times b) \cdot (c \times d) = (a \cdot c)(b \cdot d) - (a \cdot d)(b \cdot c).$$

证明. 由 $A_a^\top = -A_a$ 及引理4.9中的 $A_a A_c = ca^\top - (a \cdot c)I$, 左侧为

$$b^\top A_a^\top A_c d = -b^\top (ca^\top - (a \cdot c)I) d,$$

展开即得。 □

取 $c = a, d = b$ 便重新得到面积公式。

4.4 混合积与有向体积

定义 4.13 (混合积, scalar triple product). 向量 $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ 的混合积定义为

$$(a, b, c) = (a \times b) \cdot c.$$

混合积是一个实数, 叉积则是一个向量。

定义 4.14 (三阶行列式, determinant). 实 3×3 矩阵 $A = (A_{ij})$ 的行列式是实数

$$\begin{aligned} \det A = & A_{11}A_{22}A_{33} + A_{12}A_{23}A_{31} + A_{13}A_{21}A_{32} \\ & - A_{13}A_{22}A_{31} - A_{11}A_{23}A_{32} - A_{12}A_{21}A_{33}. \end{aligned}$$

例如 $\det I = 1$ 。

三阶行列式可按**对角线法则** (Sarrus' rule) 计算。把矩阵的前两列重复写在右侧, 沿图 2 中每条斜线将三个元素相乘。三条向右下的乘积相加, 再减去三条向左下的乘积之和, 即得行列式。

A_{11}	A_{12}	A_{13}	A_{11}	A_{12}
A_{21}	A_{22}	A_{23}	A_{21}	A_{22}
A_{31}	A_{32}	A_{33}	A_{31}	A_{32}
$\swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow$ 向右下, 取正号			$\swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow$ 向左下, 取负号	

图 2 三阶行列式的对角线法则, 虚线右侧为重复的前两列。

对角线法则适用于二阶和三阶行列式, 不适用于更高阶行列式。

性质 4.15 (坐标公式与交替性). 在标准坐标中, 有

$$(a, b, c) = \det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}.$$

混合积对每个变量都是线性的, 交换任意两个变量时变号, 且

$$(a, b, c) = (b, c, a) = (c, a, b) = a \cdot (b \times c).$$

证明. 由叉积的坐标公式,

$$(a, b, c) = (a_2b_3 - a_3b_2)c_1 + (a_3b_1 - a_1b_3)c_2 + (a_1b_2 - a_2b_1)c_3,$$

把行列式定义中的 A_{i1}, A_{i2}, A_{i3} 分别换成 a_i, b_i, c_i , 展开后得到相同的六项。三线性也可直接从叉积与内积的双线性得到, 交换变号与循环不变均可由上述展开式核对。 □

定义 4.16 (定向, orientation). 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 取标准有序基 (e_1, e_2, e_3) 为正向的参照。有序基 (a, b, c) 若满足 $\det[a \ b \ c] > 0$, 称为**正向或右手系**; 若行列式为负, 称为**负向或左手系**。这里 $[a \ b \ c]$ 表示以 a, b, c 为列的矩阵, 有序基由行列式符号分为两类, 选定其中一类为正向, 就给出了空间的一个**定向**。交换两个基向量, 或把一个基向量替换为其负向量, 都会改变定向。

右手系的几何约定可以在标准正交基上说明。将右手食指、中指、拇指伸成两两垂直, 分别指向 e_1, e_2, e_3 。当 e_1 向右、 e_2 向上时, e_3 指向读者。图 3 表示这一放置方式, $e_3 \times e_1 = e_2$ 表示从 e_3 一侧看, 平面中的旋转方向为逆时针。一般有序基是否正向, 由上面的行列式符号判断, 不要求三个向量两两垂直。

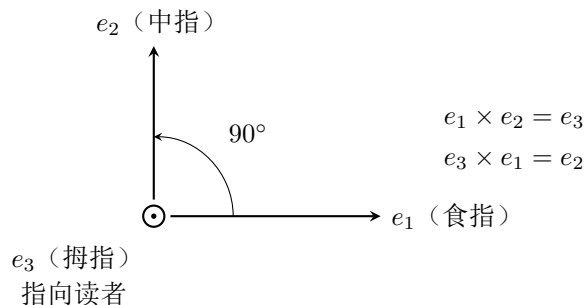


图 3 右手定向。圆圈中的点表示垂直图面、指向读者的方向。

定理 4.17 (共面判据与体积). 三个向量 a, b, c 线性相关当且仅当 $(a, b, c) = 0$ 。它们平移到同一起点后构成的平行六面体体积为

$$V = |(a, b, c)|.$$

若 a, b, c 线性无关, 则正向时 $(a, b, c) = V$, 负向时 $(a, b, c) = -V$ 。称 (a, b, c) 为该有序向量组确定的**有向体积**。

证明. 若 a, b 线性相关, 则叉积为零, 三个向量必线性相关, 体积也为零。若 a, b 线性无关, 令 $n = (a \times b) / \|a \times b\|$ 。向量 n 是其所张平面的单位法向量, 故

$$(a, b, c) = \|a \times b\|(n \cdot c).$$

右侧为底面积乘以有符号的高。其绝对值为体积, 且它为零当且仅当 c 属于 a, b 所张的平面。符号结论由定向的定义及性质 4.15 得到。□

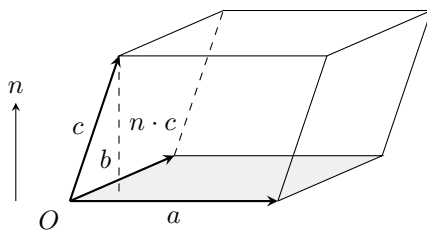


图 4 混合积等于底面积乘以有符号的高, 图中 $n \cdot c > 0$ 。

例子 4.18 (四面体体积). 沿用三角形面积例子中的 P, Q, R , 再取 $S = (1, -1, 3)$ 。令 $c = S - P = (0, 0, 1)$, 则

$$(a, b, c) = (9, -6, 2) \cdot (0, 0, 1) = 2, \quad V_{PQRS} = \frac{1}{6} |(a, b, c)| = \frac{1}{3}.$$

四面体体积是同一组三条棱所张平行六面体体积的 $1/6$ 。交换 Q, R 使混合积变号, 但不改变四面体的体积。

性质 4.19 (一般仿射坐标中的公式). 设 $\mathcal{E} = (e_1, e_2, e_3)$ 是任意一组基, a, b, c 关于 $\mathcal{E}$ 的坐标列分别为 x, y, z , 则

$$(a, b, c) = \det[x \ y \ z] (e_1, e_2, e_3).$$

因此三个向量共面当且仅当 $\det[x \ y \ z] = 0$ 。在正向标准正交基下, $(e_1, e_2, e_3) = 1$; 在负向标准正交基下, 这个因子为 -1 。一般仿射基下不能省去 (e_1, e_2, e_3) 这一因子。

证明. 把 a, b, c 的基展开式代入混合积, 由三线性得到

$$(a, b, c) = \sum_{i,j,k=1}^3 x_i y_j z_k (e_i, e_j, e_k).$$

有重复指标的项为零, 剩余六项按排列符号合并, 即得公式。基向量的混合积非零, 故也得到共面判据。 □